Installation guide

Product : เครื่องปรับอากาศประเภทติดผนัง (Wall mounted A/C)

ขั้นตอนการติดตั้ง

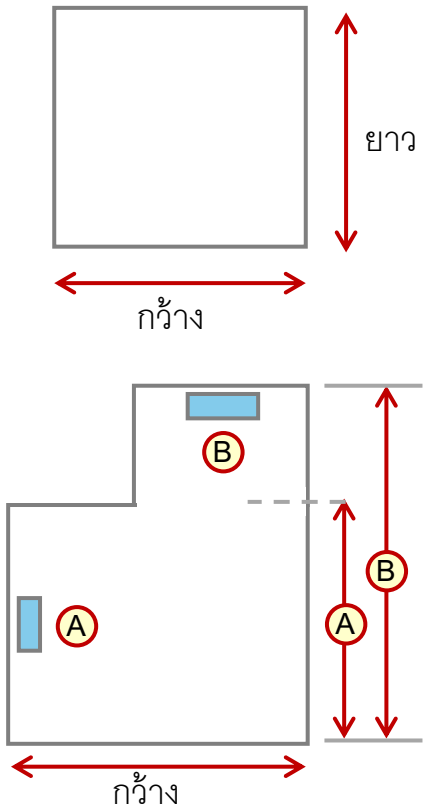
1. การเลือกขนาด บีทียู

BTU	แดดจัด	ไม่โดนแดด
8,500	7-9 ตร.ม.	10-12 ตร.ม.
12,000	11-13 ตร.ม.	14-16 ตร.ม.
18,000	19-21 ตร.ม.	22-24 ตร.ม.
20,400	22-24 ตร.ม.	25-27 ตร.ม.
25,200	28-30 ตร.ม.	31-33 ตร.ม.

หรือ ขนาดห้อง **X** 800บีทียู/ตรม.
(กรณีห้องโหลดความร้อนน้อย)

หรือ ขนาดห้อง **X** 1,000บีทียู/ตรม.
(กรณีห้องโหลดความร้อนมาก)

กรณี อากาศภายนอก อุณหภูมิสูงกว่า 38องศา
ต้องเพื่อขนาดแอร์เพิ่มอีก 20%
ขนาดห้อง**X**1,000บีทียู/ตรม.**X** 1.2



ภาพประกอบ







จุดสังเกตุ หากเราอยู่ในห้องโดนไม่เปิดพัดลมหรือเปิดแอร์
ห้องร้อนมากแค่ไหน? ร้อนจนอยู่ไม่ได้ หรือ แค่รู้สึกว่าร้อน

Installation guide

Product : เครื่องปรับอากาศประเภทติดผนัง (Wall mounted A/C)

ขั้นตอนการติดตั้ง

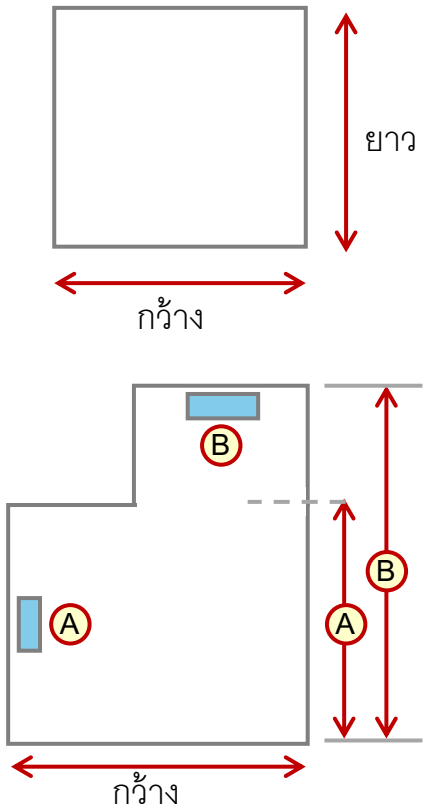
1.การเลือกขนาด บีทียู

BTU	แดดจัด	ไม่โดนแดด
8,500	7-9 ตร.ม.	10-12 ตร.ม.
12,000	11-13 ตร.ม.	14-16 ตร.ม.
18,000	19-21 ตร.ม.	22-24 ตร.ม.
20,400	22-24 ตร.ม.	25-27 ตร.ม.
25,200	28-30 ตร.ม.	31-33 ตร.ม.

หรือ ขนาดห้อง X 800บีทียู/ตรม.
(กรณีห้องโหลดความร้อนน้อย)

หรือ ขนาดห้อง X 1,000บีทียู/ตรม.
(กรณีห้องโหลดความร้อนมาก)

กรณี อากาศภายนอก อุณหภูมิสูงกว่า 38องศา
ต้องเพื่อขนาดแอร์เพิ่มอีก 20%
ขนาดห้องX1,000บีทียู/ตรม.X 1.2



ภาพประกอบ

ห้องโดนแดด



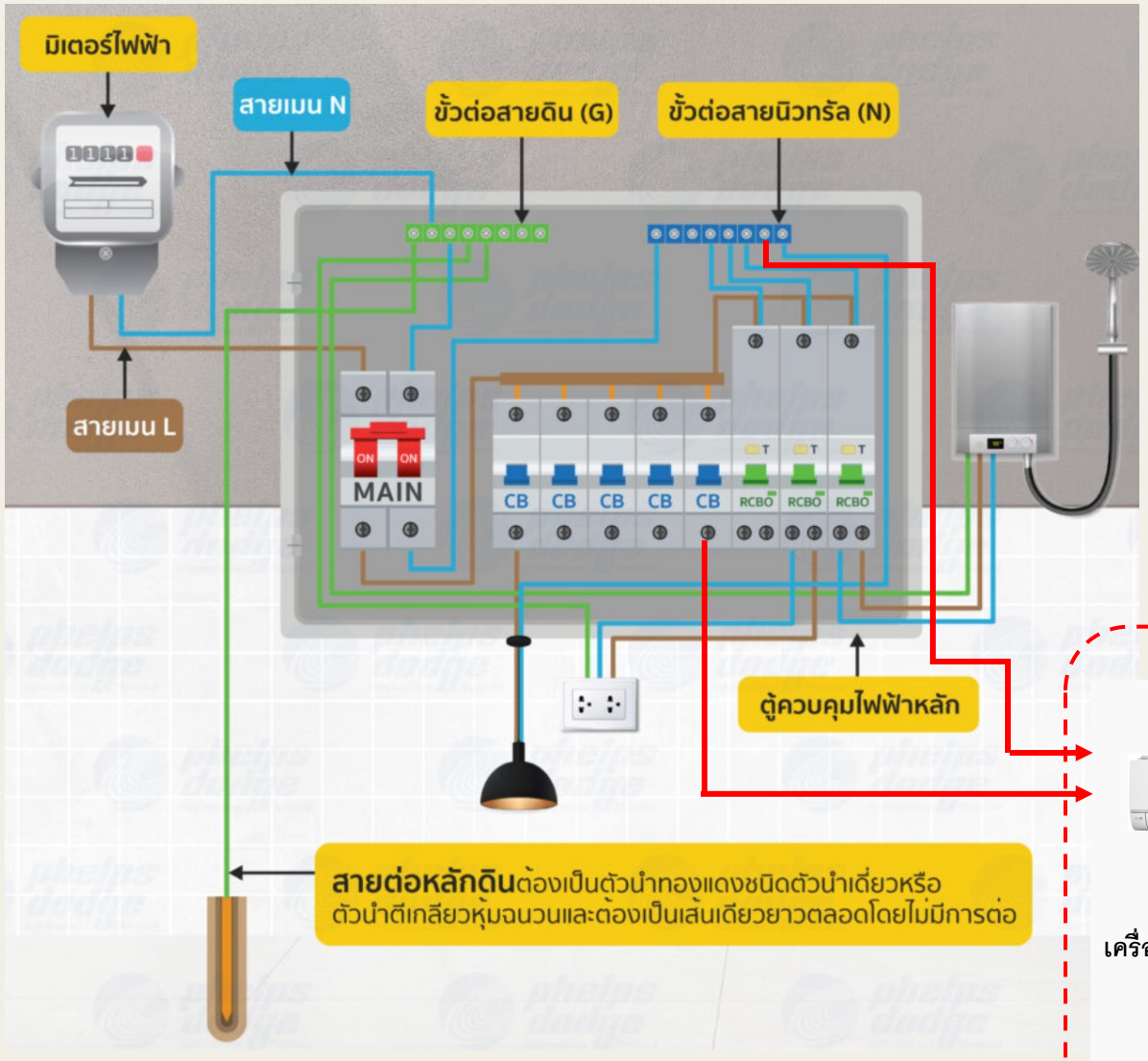






จุดสังเกตุ หากเราอยู่ในห้องโดนไม่เปิดพัดลมหรือเปิดแอร์
ห้องร้อนมากแค่ไหน? ร้อนจนอยู่ไม่ได้ หรือ แค่รู้สึกว่าร้อน

Installation guide



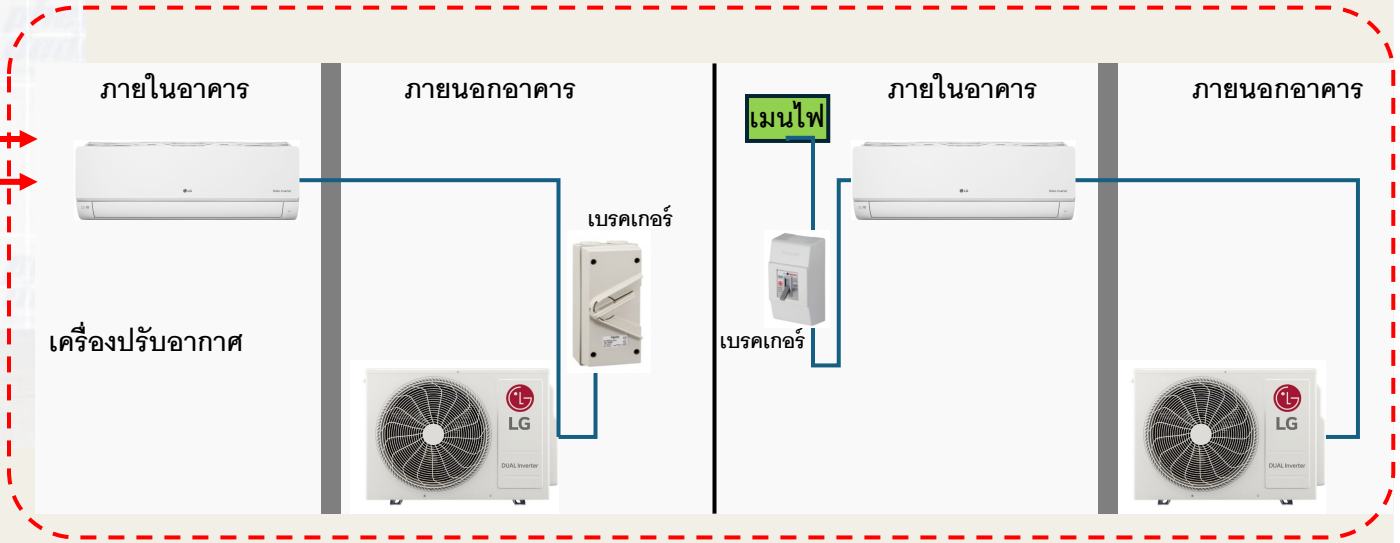
- ขอบเขตการทำงาน
  1. เดินไฟติดตั้งผ่านตู้เมนของบ้านลูกค้าเท่านั้น ไม่เดินตรงจากมิเตอร์การไฟฟ้า
  2. ไฟที่ต่อเข้าเครื่องจะมาจากเบรคเกอร์ตัวลูก ของตู้เมนไฟบ้าน
     หรือ จากจุดท่อไฟที่ทางช่างไฟอาคารจัดเตรียมไว้แล้ว
  3. เบรคเกอร์ลูกค้าต้องมีขนาด(แอมป์) ตามข้อกำหนดและหากเป็นเบรคเกอร์กันดูด
     ต้องเป็น **RCBO Type A** เท่านั้น หรือใช้ **CB (**เบรคเกอร์ธรรมดา**)**



RCBO Type A
เหมาะสำหรับใช้งานกับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบ
อินเวอร์เตอร์



RCBO Type A
เหมาะสำหรับใช้งานกับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป
ที่ใช้ไฟ 220**V**
หากนำแอร์ไปต่อเข้าตัวนี้
จะทำให้เกิดการทริปบ่อย



ขอบเขตการทำงาน

Installation guide

Product : เครื่องปรับอากาศประเภทติดผนัง (Wall mounted A/C)

เงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดท่อน้ำยา+ฉนวนหุ้ม Wall Type ฟรีไม่เกิน 8 เมตร

ฟรีขาแขวนเหล็ก คอยล์ร้อน แบบกระเช้าและแบบยึดสตัค เฉพาะจำเป็นต้องใช้เท่านั้น

ฟรีหน้ากากเปลี่ยนทิศทางลมขนาดเล็กและขนาดใหญ่
เมื่อจำเป็นต้องใช้แผ่นบังคับทิศทางลมภายนอก (Outdoor Air Guide) ในกรณีต่อไปนี้
พื้นที่ปิดหรือกึ่งปิด
- ระเบียงที่มีกระจกหรือผนังที่จำกัดเมื่อต้องการ การไหลเวียนของอากาศ

ปัญหาระยะห่าง
- มีระยะห่างน้อยกว่า 30 ซม. ด้านหลังหรือด้านหน้าของคอยล์ร้อน
มีการติดตั้งวางหลายเครื่องในพื้นที่เดียวกัน
- มีความเสี่ยงที่ลมร้อนจะหมุนเวียนกลับเข้าระหว่างเครื่องสภาพอากาศร้อนขึ้น
- แผ่นบังคับทางลมช่วยรักษาประสิทธิภาพและป้องกันการร้อนเกิน

ฟรี Pump Drain ปั๊มเดรน/กาลักน้ำ (สำหรับน้ำทิ้ง) เมื่อจำเป็นต้องใช้เท่านั้น
1.ติดตั้งคอยล์เย็นต่ำกว่าจุดระบายน้ำหลัก
- หากคอยล์เย็นอยู่ต่ำกว่าท่อระบายน้ำหลักของอาคาร จะไม่สามารถระบายน้ำด้วยแรงโน้มถ่วงได้
- ตัวอย่างเช่น ห้องใต้ดินหรือพื้นที่ติดตั้งระดับต่ำ

2. ท่อน้ำทิ้งแนวนอนยาว
- หากท่อน้ำทิ้งต้องเดินในแนวนอนเป็นระยะทางไกลก่อนถึงจุดระบาย น้ำอาจค้างอยู่ในท่อ
- การใช้ปั๊มช่วยให้น้ำไหลได้ดีและป้องกันการรั่วซึม

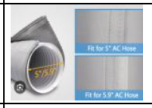
3. อาคารสูง
- เมื่อต้องยกน้ำทิ้งขึ้นในแนวดิ่งหลายเมตรตามเส้นทางระบายน้ำ

4. พื้นที่จำกัดสำหรับการระบายน้ำด้วยแรงโน้มถ่วง
- หากพื้นที่ติดตั้งไม่สามารถทำความลาดเอียงของท่อได้เพียงพอ (อย่างน้อย 1-2%) จำเป็นใช้ปั๊มน้ำทิ้ง

ฟรีค่าบริการรื้อถอน ยกเว้นกรณียกออกนอกพื้นที่หลังบ้านไปหน้าบ้าน **ย้ายเครื่องเก่าขึ้นรถให้ลูกค้า



Installation guide

ลำดับ	รูป	รายการอุปกรณ์	หน่วย	ราคาปกติ (เดิม) (บาท/หน่วย)		ราคาใหม่ (New)
1		สายไฟ VAF 2 x 2.5 Sqmm.	เมตร	40.00	ฟรี 10 เมตร	ฟรี
2		สายไฟ VAF 2 x 4 Sqmm.	เมตร	50.00	ฟรี 10 เมตร	ฟรี
3		สายไฟ VAF 2 x 6 Sqmm.	เมตร	70.00	ฟรี 10 เมตร	ฟรี
4		สายดิน THW 1 x 5 Sqmm.	เมตร	20.00	ฟรี 10 เมตร	ฟรี
5		ชุดท่อน้ำยา+ฉนวนหุ้ม **WALL TYPE** 9,000-13,000 BTU	เมตร	450.00	ฟรี 4 เมตร	ฟรี (ไม่เกิน 8 เมตร)
6		ชุดท่อน้ำยา+ฉนวนหุ้ม **WALL TYPE** 15,000-18,000 BTU	เมตร	700.00	ฟรี 4 เมตร	ฟรี (ไม่เกิน 8 เมตร)
7		ชุดท่อน้ำยา+ฉนวนหุ้ม **WALL TYPE** 20,000-24,000 BTU	เมตร	700.00	ฟรี 4 เมตร	ฟรี (ไม่เกิน 8 เมตร)
8		ชุดท่อน้ำยา+ฉนวนหุ้ม **WALL TYPE** 28,000-36,000 BTU	เมตร	800.00	ฟรี 4 เมตร	ฟรี (ไม่เกิน 8 เมตร)
9		รางครอบท่อน้ำยา # 75 (รวมข้อต่อ, ข้องอ ในระยะ 1 เมตร)	เมตร	250.00	ฟรี 4 เมตร	ฟรี
10		รางครอบสายไฟ # 4 พลาสติก	เมตร	50.00	-	ฟรี
11		ท่อน้ำทิ้ง PVC ขนาด 3/8" สีเทา (รวมข้อต่อ, ข้องอ ในระยะ 1 เมตร)	เมตร	50.00	ฟรี 6 เมตร	ฟรี
12		อุปกรณ์ งอแบน, งอฉาก, ต่อตรง, เกือกม้า, หัวกะโหลก)	ชิ้น	50.00	-	ฟรี
13		อุปกรณ์หลบบัว	ชิ้น	100.00	-	ฟรี
14		ขาแขวนเหล็ก คอยล์ร้อน แบบ QM ขนาด 9,000-13,000 BTU	ชุด	500.00	-	ฟรี
15		ขาแขวนเหล็ก คอยล์ร้อน แบบ QM ขนาด 15,000-24,000 BTU	ชุด	600.00	-	ฟรี
16		ขาแขวนเหล็ก คอยล์ร้อน แบบ QM ขนาด มากกว่า 24,000 BTU	ชุด	700.00	-	ฟรี
17		ขาแขวนเหล็ก คอยล์ร้อน แบบ กระเช้า (ใช้กับงานติดตั้งคอนโด LPN และคอนโดทั่วไป)	ชุด	800.00	-	ฟรี (เฉพาะจำเป็นต้องใช้เท่านั้น)
18		ขาแขวนเหล็ก คอยล์ร้อน แบบยึดสตัด (ใช้กับงานติดตั้งคอนโด LPN และคอนโดทั่วไป)	ชุด	700.00	-	ฟรี (เฉพาะจำเป็นต้องใช้เท่านั้น)
19		หน้ากากเปลี่ยนทิศทางลมขนาดเล็ก (ใช้กับงานติดตั้งคอนโด LPN และคอนโดทั่วไป)	ชุด	1,200.00	-	ฟรี! เมื่อจำเป็นต้อ Air Guide) พื้นที่ปิดหรือกึ - ระเบียงที่มีก ของอากาศ ปัญหาระยะห่ - มีระยะห่างน้ ร้อน มีการติดตั้งวาง - มีความเสี่ยงที่ สภาพอากาศร้ - แผ่นบังคับทิ ร้อนเกิน
20		หน้ากากเปลี่ยนทิศทางลมขนาดใหญ่ (ใช้กับงานติดตั้งคอนโด LPN และคอนโดทั่วไป)	ชุด	1,800.00	-	

Installation guide

ลำดับ	รูป	รายการอุปกรณ์	หน่วย	ราคาปกติ (เดิม) (บาท/หน่วย)		ราคาใหม่ (New)
21		PUMP DRAIN ปั๊มเดรน / กาลักน้ำ (สำหรับน้ำทิ้ง)	ชุด	2,500.00	-	ฟรี! **เมื่อจำเป็นต้องใช้ปั๊มน้ำทิ้ง (Drain Pump)** 1. **ติดตั้งคอยล์เย็นต่ำกว่าจุดระบายน้ำหลัก** - หากคอยล์เย็นอยู่ต่ำกว่าท่อระบายน้ำหลักของอาคาร จะไม่สามารถระบายน้ำด้วยแรงโน้มถ่วงได้ - ตัวอย่างเช่น ห้องใต้ดินหรือพื้นที่ติดตั้งระดับต่ำ 2. **ท่อน้ำทิ้งแนวนอนยาว** - หากท่อน้ำทิ้งต้องเดินในแนวนอนเป็นระยะทางไกลก่อนถึงจุดระบายน้ำอาจค้างอยู่ในท่อ - การใช้ปั๊มช่วยให้น้ำไหลได้ดีและป้องกันการรั่วซึม 3. **อาคารสูง** - เมื่อต้องยกน้ำทิ้งขึ้นในแนวดิ่งหลายเมตรตามเส้นทางระบายน้ำ 4. **พื้นที่จำกัดสำหรับการระบายน้ำด้วยแรงโน้มถ่วง** - หากพื้นที่ติดตั้งไม่สามารถทำความลาดเอียงของท่อได้เพียงพอ (อย่างน้อย 1–2%) จำเป็นต้องใช้ปั๊มน้ำทิ้ง
22		น้ำยาแอร์ทำความเย็น # R22	ปอนด์	-	-	
23		น้ำยาแอร์ทำความเย็น # R32	ปอนด์	500.00	-	ฟรี
24		น้ำยาแอร์ทำความเย็น # R410A	ปอนด์	500.00	-	ฟรี
25		กราวด์แท่ง (ROD) ขนาด 30 cm (ไม่รวมสายไฟ)	จุด	200.00	-	ฟรี
26		ขายางตั้งคอมเพรสเซอร์ สูง ขนาด 10 นิ้วขึ้นไป (ถ้าไม่ถึง 10 นิ้ว ฟรี)	ชุด (4 ชิ้น)	100.00	-	ฟรี
<u>เงื่อนไขการรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ</u>						
ค่าบริการถอดถอน (กรณีติดตั้งใหม่ที่ตำแหน่งเดิม)				ฟรี		ฟรี
- ค่าบริการรื้อถอนสินค้าเก่า ติดตั้งตำแหน่งใหม่ชนิด WALL TYPE				550.00	-	ฟรี
หมายเหตุ **กรณี ยกออกนอกพื้นที่หลังบ้านไปหน้าบ้าน **เคลื่อนย้ายเครื่องเก่าขึ้นรถให้ลูกค้า				300.00	-	300.00

ลำดับ	รูป	รายการอุปกรณ์	หน่วย	ราคา
27		เบรคเกอร์ภายใน สำหรับแอร์ 9,000 – 12,000 บีทียู เบรคเกอร์ขนาด 15A (ในตลาดมี20A)	ชุด	200
		เบรคเกอร์ภายใน สำหรับแอร์ 18,000 – 24,000 บีทียู เบรคเกอร์ขนาด 25A (ในตลาดมี32A)	ชุด	200
28		เบรคเกอร์พร้อมกล่องกันน้ำ สำหรับแอร์ภายนอก 9,000 – 12,000 บีทียู เบรคเกอร์ขนาด 15A (ในตลาดมี20A)	ชุด	800
		เบรคเกอร์พร้อมกล่องกันน้ำ สำหรับแอร์ภายนอก 18,000 – 24,000 บีทียู เบรคเกอร์ขนาด 25A (ในตลาดมี35A)	ชุด	1,000

เบรคเกอร์แอร์เป็นสินค้านอกรายการ (ไม่ได้แถม)

Installation guide

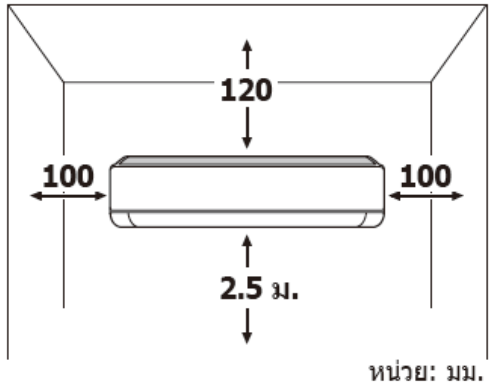
Product : เครื่องปรับอากาศประเภทติดผนัง (Wall mounted A/C)

ขั้นตอนการติดตั้ง

2.การเลือกจุดติดตั้ง

2.1. คอยล์เย็น

- ควรติดให้ห่างจากเพดานอย่างน้อย 120มม.
(หาก พื้นที่ติดตั้งแคบจริงๆ ก็สามารถติดตั้งห่างจากเพดาน
อย่างน้อย 80มม.) และระยะอื่นๆตามข้อกำหนด
- จุดที่ติดตั้งคอยล์เย็น โครงสร้างกำแพงที่แขวนต้องมั่นคง
แข็งแรง และพื้นผิวเรียบ
- หน้าเครื่องคอยล์เย็นตั้งหันทิศทางลมไปยังจุดที่ใช้งาน
(หากลมเย็นไปไม่ถึง อาจจะพบปัญหาเรื่องความเย็น)





จุดสังเกตุ ไม่ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศเหนือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น

ภาพประกอบ

- ตัวอย่างการติดตั้งคอยล์เย็น



ท่อติดตั้งออกหลังกำแพง
สายไฟเดินลอยในห้อง



ท่อติดตั้งออกขวาในห้อง
สายไฟเดินซ่อนในราง

ท่อติดตั้งออกซ้ายในห้อง
สายไฟเดินซ่อนในราง

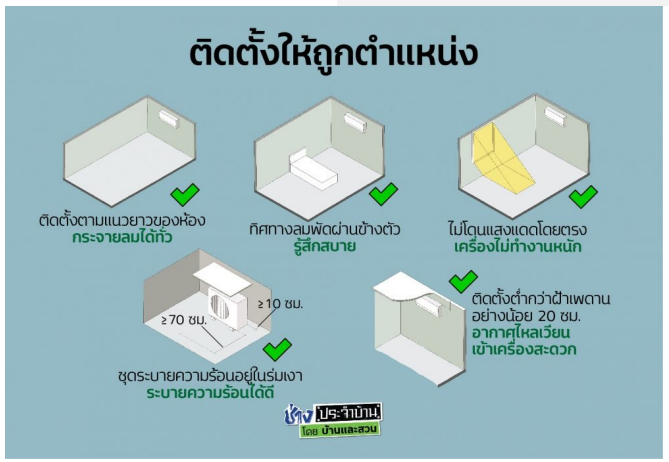




ท่อติดตั้งออกหลังกำแพง
สายไฟเดินออกหลังกำแพง

- ตัวอย่างการกำหนดทิศทางลมของแอร์





Installation guide

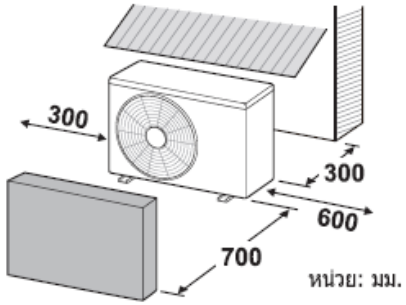
Product : เครื่องปรับอากาศประเภทติดผนัง (Wall mounted A/C)

ขั้นตอนการติดตั้ง

2.การเลือกจุดติดตั้ง

2.2. คอยล์ร้อน

- ควรติดให้ห่างจากกำแพงตามข้อกำหนด เพื่อการระบายความร้อนได้ดี ติดตั้งเครื่องใต้ร่มเงา ดีกว่าวางกลางแจ้ง





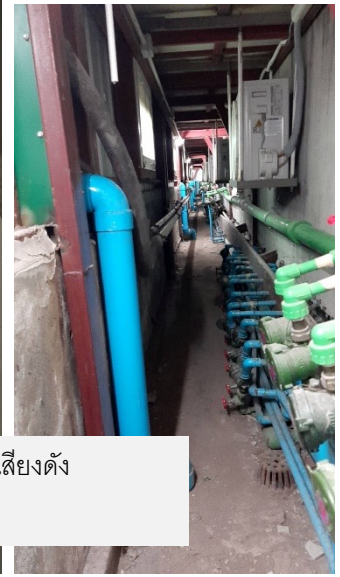


- ควรติดตั้งเครื่องในพื้นที่ที่มั่นคง ได้ระดับ ไม่ลาดเอียง
- หากตัวเครื่องขนาดใหญ่(ใหญ่กว่า 18,000บีทียู) แนะนำให้วางพื้น ดีกว่าตั้งแขวน เนื่องจากเครื่องใหญ่เสียงการทำงานจะดังกว่า การวางพื้นจะทำให้เสียงการทำงานลงพื้น และไม่กระจายเสียงออกไป
- ไม่ควรติดตั้งคอยล์ร้อนฝั่งกำแพงเดียวกันกับหัวนอน เพราะอาจจะได้ยินเครื่องทำงานรบกวนการนอนหลับได้
- ใต้เครื่องคอยล์ร้อน อาจจะมีหยดน้ำออกมาจากตัวเครื่องได้

ภาพประกอบ

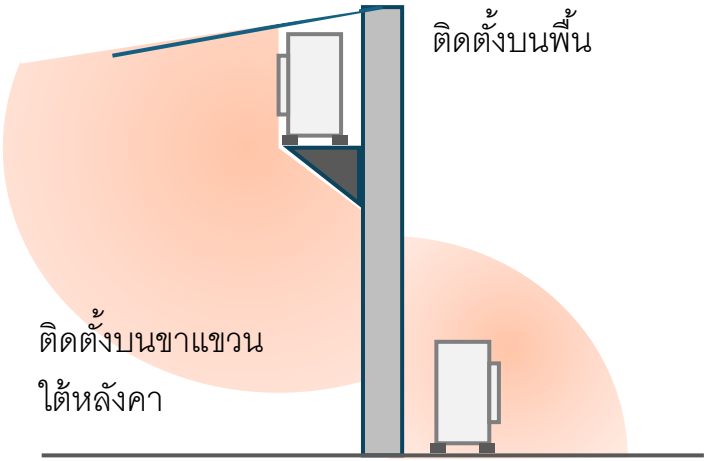






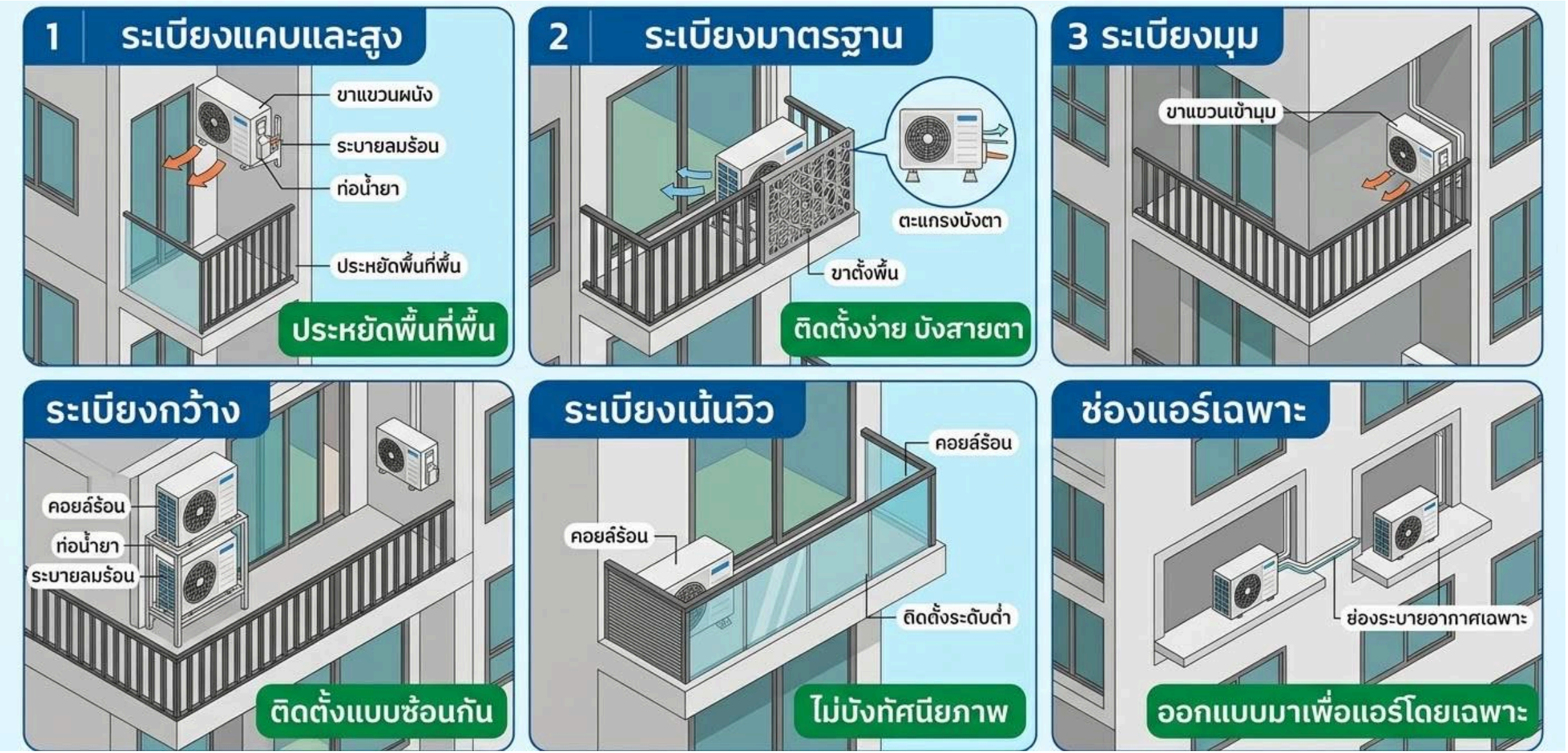
เกิดปัญหาเรื่องการระบายอากาศ และ เครื่องทำงานเสียงดัง
(จากการเกิดเสียงสะท้อนในพื้นที่การติดตั้ง)





Installation guide

Product : เครื่องปรับอากาศประเภทติดผนัง (Wall mounted A/C)



Installation guide

Product : เครื่องปรับอากาศประเภทติดผนัง (Wall mounted A/C)



Installation guide

Product : เครื่องปรับอากาศประเภทแขวนใต้ฝ้า (SAC)

เปรียบเทียบการติดตั้งและการซ่อมบำรุงแอร์: LG Round Cassette

1. การติดตั้งแบบฝังฝ้า (Recessed / Flush-mounted)

ฝังไปกับเพดาน (โผล่แค่หน้ากาก)



2. การติดตั้งแบบแขวนใต้ฝ้า (Exposed / Suspended)

แขวนใต้เพดาน (มองเห็นตัวเครื่องได้)



สรุป: แบบฝังฝ้าให้ความสวยงาม กลมกลืน แต่แบบแขวนใต้ฝ้าสะดวกและรวดเร็วในการดูแลรักษา

Installation guide

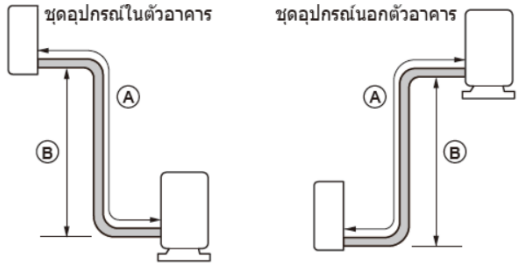
Product : เครื่องปรับอากาศประเภทติดผนัง (Wall mounted A/C)

ขั้นตอนการติดตั้ง

3.การออกแบบท่อติดตั้ง

ควรใช้ความยาวท่อติดตั้งตามข้อกำหนด (ขั้นต่ำความยาว3เมตร)

ขนาดความเย็น (กิโลบีทียู/ชม.)	ความยาวมาตรฐาน (ม.)	Ⓐ ความยาวสูงสุด (ม.)	Ⓐ ความยาวต่ำสุด (ม.)	Ⓑ ความสูงสูงสุด (ม.)	ปริมาณสารทำความเย็นตามความยาวสูงสุดของท่อ (กก.)	ปริมาณสารทำความเย็นเพิ่มเติม (ก./ม.)
9	7.5	15	3	7	0.395	10
12	7.5	15	3	7	0.513	15
18	7.5	20	3	15	0.938	15
24	7.5	30	3	20	1.310	20



กรณีเดินท่อติดตั้งขึ้นเพดานควรเปลี่ยนฉนวนหุ้มท่อที่หนาขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดเหงื่อที่ฉนวนหุ้มท่อและน้ำหยดลงมาทำให้เพดานสีย่หาย และควรทำสโลป

ภาพประกอบ

- ตัวอย่างการเดินท่อขึ้นเพดาน



ควรเปลี่ยนฉนวนหุ้มที่ความหนา 13-25 มม.
(ตามสภาพความร้อนและความชื้นในแต่ละพื้นที่)

Installation guide

Product : เครื่องปรับอากาศประเภทติดผนัง (Wall mounted A/C)

ขั้นตอนการติดตั้ง

4.การออกแบบการเดินท่อน้ำทิ้ง

ท่อน้ำทิ้งควรเดินท่อให้สั้น สโลปให้เยอะ เพื่อให้น้ำไหลออกไปได้ไว ไม่ตกค้างภายในท่อน้ำ

3.1. กรณีเดินท่อน้ำทิ้งภายในบ้าน

- หากเดินท่อน้ำทิ้งภายในบ้าน ควรจะต้องหุ้มฉนวนเพื่อป้องกันการเกิดเหงื่อและหยดลงภายในห้องและเกิดความเสียหายได้

3.2. กรณีเดินท่อน้ำทิ้งขึ้นเพดาน

- หากเดินท่อน้ำทิ้งขึ้นที่สูงหรือ ขึ้นเพดาน ต้องมีการติดตั้งปั๊มน้ำเพิ่มเติม เพื่อช่วยการระบายน้ำออกไปภายนอก

3.3. กรณีเดินท่อน้ำออกกำแพงด้านหลัง ไม่ควรทำท่อน้ำยัดลงไปในท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันกลิ่นท่อน้ำย้อนเข้ามาภายในห้อง

ภาพประกอบ

- ตัวอย่างการเดินท่อภายในห้อง





- ตัวอย่างการเดินท่อขึ้นบนเพดาน



Installation guide

Product : เครื่องปรับอากาศประเภทติดผนัง (Wall mounted A/C)

ขั้นตอนการติดตั้ง

5.ข้อจำกัดการทำงานของระบบอิเวอร์เตอร์

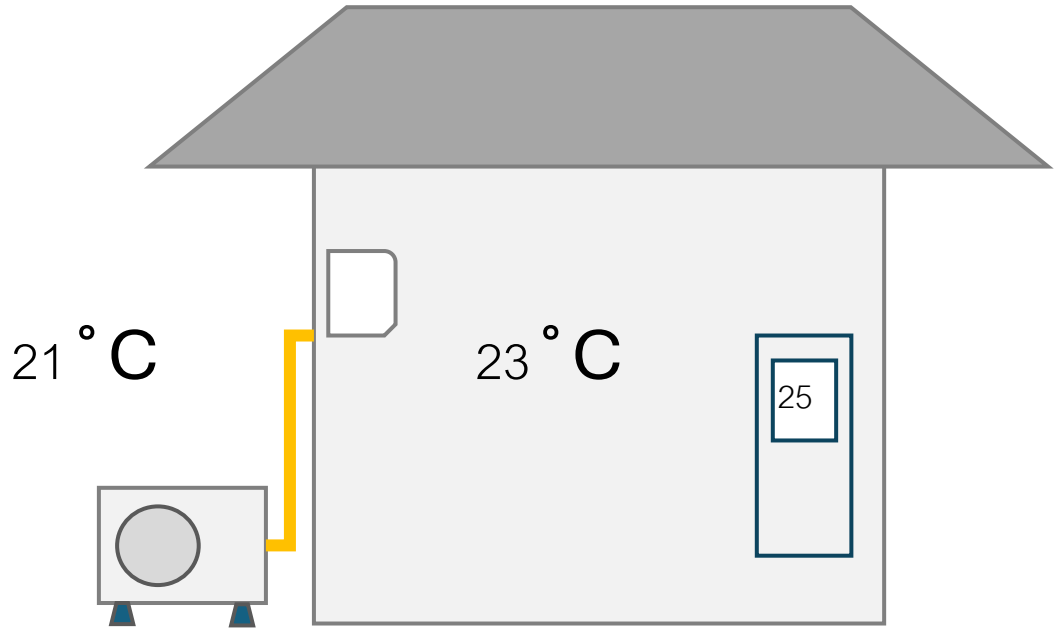
5.1. หากอุณหภูมิภายในห้องต่ำกว่า อุณหภูมิที่ตั้งจากรีโมท “คอมเพรสเซอร์จะหยุดทำงาน” (คอมฯตัด)

5.2. หากอุณหภูมิภายนอกต่ำกว่าอุณหภูมิภายในห้อง “คอมเพรสเซอร์จะหยุดทำงาน” (คอมฯตัด)

5.3. เสียงการทำงานคอมฯ อินเวอร์เตอร์ จะมีเสียงที่ดังในช่วงแรก เนื่องจากคอมฯจะเร่งรอบการทำงานเพื่อทำความเย็น โดยใช้เวลา เฉลี่ยไม่เกิน 30นาที หลังจากนั้นจะลดรอบการทำงานลง (เสียงเบาลง) หากดังต่อเนื่องตลอดเวลา แสดงว่าอุณหภูมินั้นยังไม่ใกล้เคียงตามที่ตั้ง

ภาพประกอบ

- ตัวอย่างการตัดการทำงานของคอมฯ



อุณหภูมิห้องต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ที่รีโมทคอนโทรล